FIZICĂ
CLASA A VI-A

TEMA: Unități de măsură. Multipli și submultipli

Profesor: Andronie Dănuț

Fizica nu este o disciplină dominată de formule ci de logică.

Unitățile de măsură se pot stabili arbitrar, dar, pentru a exista consens internațional, a fost stabilit un **Sistem Internațional de Unități de Măsură**, cu abrevierea SI, care are **șapte unități fundamentale independente**, din care se obțin toate celelalte unități, adică unitățile de măsură SI derivate.

Nr. crt.	Mărimea fizică fundamentală SI	Simbolul	Unitatea de măsură fundamentală SI	Simbolul
1.	lungimea	L	metru	m
2.	masa	m	kilogram	kg
3.	durata	t	secundă	s
4.	intensitatea curentului electric	I	amper	A
5.	temperatura	T	Kelvin	K
6.	cantitatea de substanță	ν	mol	mol
7.	intensitatea luminoasă	I	candelă	cd

Multiplii și submultiplii unităților de măsură.

Mărimile fizice pot avea diverse **valori numerice**, în funcție de unitatea de măsură stabilită.

- Dacă mărimile fizice au valori mai mari decât unitatea de măsură din SI, acestea se numesc **multipli**;
- dacă mărimile fizice au valori mai mici decât unitatea de măsură din SI, acestea se numesc **submultipli**.

De exemplu:

- dacă se măsoară cu rigla lungimea unui creion, valoarea acesteia va fi citită în centimetri:

$$L_{\text{creion}} = 10 \text{ cm} – \textbf{submultiplu al metrului};$$

- dacă se măsoară lungimea unei autostrăzi, valoarea acesteia va fi dată în km:

$$L_{\text{autostradă}} = 202 \text{ km} – \textbf{multiplu al metrului}.$$

1 Multiplii unităților de măsură (prefixe unități SI):

Nume	deca-	hecto-	kilo-	mega-	giga-
Simbol	da	h	k	M	G
Factor	10^1	10^2	10^3	10^6	10^9

2 Submultiplii unităților de măsură (prefixe unități SI):

Nume	deci-	centi-	mili-	micro-	nano-
Simbol	d	c	m	μ	n
Factor	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-6}	10^{-9}

Multiplii unităților de măsură pentru arie(suprafață):

NUME	decametru la pătrat	hectometru la pătrat	kilometru la pătrat
SIMBOL	dam^2	hm^2	km^2
FACTOR	10^2	10^4	10^6

Submultiplii unităților de măsură pentru arie(suprafață):

NUME	decimetru la pătrat	centimetru la pătrat	milimetru la pătrat	micrometru la pătrat	nanometru la pătrat
SIMBOL	dm^2	cm^2	mm^2	μm^2	nm^2
FACTOR	$\frac{1}{10^2} = 10^{-2}$	$\frac{1}{10^4} = 10^{-4}$	$\frac{1}{10^6} = 10^{-6}$	$\frac{1}{10^{12}} = 10^{-12}$	$\frac{1}{10^{18}} = 10^{-18}$

Multiplii unităților de măsură pentru volum:

NUME	decametru la pătrat	hectometru la pătrat	kilometru la pătrat
SIMBOL	dam^3	hm^3	km^3
FACTOR	10^3	10^6	10^9

Submultiplii unităților de măsură pentru volum:

NUME	decimetru la pătrat	centimetru la pătrat	milimetru la pătrat	micrometru la pătrat	nanometru la pătrat
SIMBOL	dm^3	cm^3	mm^3	μm^3	nm^3
FACTOR	$\frac{1}{10^3} = 10^{-3}$	$\frac{1}{10^6} = 10^{-6}$	$\frac{1}{10^9} = 10^{-9}$	$\frac{1}{10^{18}} = 10^{-18}$	$\frac{1}{10^{27}} = 10^{-27}$

Calculează pe caiet:

a. 15 m + 15 cm + 15 hm = ... m;

b. 250 cm^2 – 75 000 mm^2 + 25 dm^2 = ... m^2;

c. 100 L + 100 dm^3 + 104 cm^3 = ... m^3;

d. 2 h și 15 min + 1 h și 50 min = ... s;

e. 1 t + 50 kg + 1 500 g = ... kg.

VĂ MULȚUMESC
PENTRU ATENȚIE!